

2024-2025 学年湖北省武汉市青山区九年级（上）期末物理试卷

一、选择题。

1. 2024 年 12 月 23 日早上，武汉迎来了一场雪，如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. -1°C 的雪比 -4°C 的雪，分子运动更剧烈
- B. 用手抓一把雪，雪的体积缩小了，说明分子间有间隙
- C. 空气比雪更易被压缩，是因为气体分子间没有排斥力
- D. 雪花一片片飘落，说明分子在不停地做无规则的运动

【答案】A

【解析】

- 【详解】A. 温度越高分子运动越剧烈，因此 -1°C 的雪比 -4°C 的雪，分子运动更剧烈，故 A 正确；
- B. 用手抓一把雪，雪的体积缩小了，说明力改变物体的形状，不能说明分子间有间隙，故 B 错误；
- C. 由于气体分子之间间隔比较大，分子之间的作用力小，在受压时分子的间隔变小，所以空气比冰雪更易被压缩，故 C 错误；
- D. 大片雪花飘落，属于宏观物体的机械运动，不是分子运动的体现，故 D 错误。
- 故选 A。

2. 请分析在以下过程中，冰粒、火箭箭体、子弹和冰袋的内能改变方式与“炙手可热”改变物体的内能方式相同的是（ ）

- A. 云中形成的冰粒在下落中，温度渐渐升高变成了雨滴
- B. 火箭从地面向上发射过程中，火箭外壳和大气摩擦后温度越来越高
- C. 子弹击中一块木板，温度升高
- D. 人发烧时用冰袋敷在额头上进行物理降温

【答案】D

【解析】

- 【详解】“炙手可热”是通过热传递的方式改变物体的内能；
- A. 云中形成的冰粒在下落中，克服摩擦做功，温度渐渐升高变成了雨滴，其内能逐渐增大，一部分机械能转化为内能，是通过做功的方式改变物体的内能，故 A 不符合题意；

B. 火箭从地面向上发射过程中，火箭外壳和大气摩擦后温度越来越高，其内能增大，是通过做功的方式改变物体的内能，故 B 不符合题意；

C. 子弹击中一块木板后，子弹和木块的温度都升高，此时消耗了子弹的机械能，转化为子弹和木块的内能，是通过做功的方式改变物体的内能，故 C 不符合题意；

D. 人发烧时，用冰袋敷在额头降温，冰袋从皮肤吸收热量，使皮肤的温度降低，是通过热传递的方式改变内能的，故 D 符合题意。

故选 D。

【点睛】此题是考查对做功和热传递改变物体内能的辨别，是中考热点，属于易错题。

3. 某校的科技活动周举办了一场水火箭发射比赛。图甲是小明用可乐瓶制作的水火箭，图乙是水火箭的示意图。小明先在瓶里装适量水，然后将带有阀门的金属管插入瓶塞，旋紧瓶塞后用打气筒往瓶里打足气；打开阀门后，水从尾部的金属管向下喷出，水火箭随即飞向空中。下列分析正确的是（ ）



A. 使用打气筒打气时的能量转化过程与汽油机的做功冲程相同

B. 水从水火箭中喷出相当于内燃机的排气冲程

C. 水火箭升空过程中高压气体的内能转化为水火箭的机械能

D. 在水火箭发射的整个过程中，能量总量越来越少

【答案】C

【解析】

【详解】A. 使用打气筒向瓶内打气的过程是机械能转化为内能，汽油机的做功冲程中内能转化为机械能，能量转化的方式不同，故 A 错误；

B. 水从水火箭中喷出，瓶中气体对外做功，内能转化为机械能，相当于内燃机的做功冲程，故 B 错误；

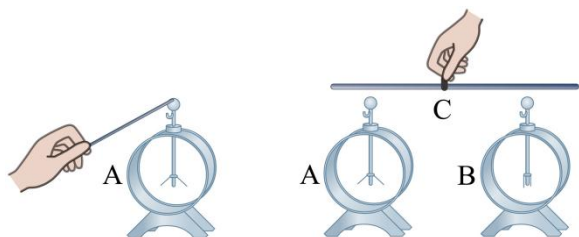
C. 水火箭升空过程中，水从水火箭中喷出，瓶中气体对外做功，高压气体的内能转化为水火箭的机械能，故 C 正确；

D. 根据能量守恒定律可知，在整个过程中，能量总量是保持不变的，故 D 错误。

故选 C。

4. 如图所示，取两个不带电的验电器 A 和 B，用丝绸摩擦过的玻璃棒去接触 A，A 的金属箔片张开，再用

带手柄的 C 棒去同时接触 A、B 的金属球，发现 A 的金属箔片张角变小，B 的金属箔片张角变大。则下列说法正确的是（ ）



- A. 丝绸摩擦玻璃棒的过程中，丝绸失去了电子
- B. 验电器原理是异种电荷相互吸引
- C. C 棒与其手柄均为导体
- D. 当 C 棒接触两验电器的金属球时，C 棒中瞬间的电流方向为 A 到 B

【答案】D

【解析】

【详解】A. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，故电子是由玻璃棒转移到丝绸，玻璃棒失去电子，丝绸得到电子，丝绸带负电，故 A 错误；

B. 根据验电器的结构特点可知，验电器是利用同种电荷相互排斥的原理工作的，故 B 错误；

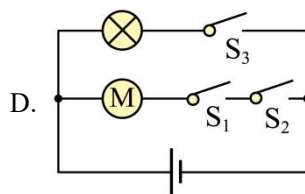
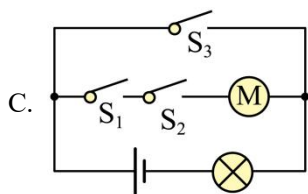
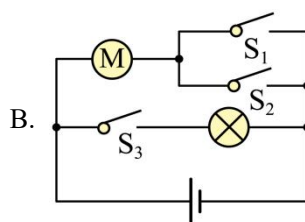
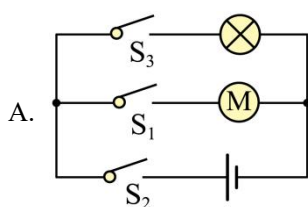
C. C 棒是导体，手柄应为绝缘体，否则电荷会通过人体传出，故 C 错误；

D. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，该玻璃棒去接触验电器 A 时，验电器 A 也会带正电；用带绝缘柄的金属杆将两个验电器的金属球接触时，B 验电器上自由电子向验电器 A 转移，负电荷移动的方向与电流方向相反，故产生的电流方向为 A 到 B，故 D 正确。

故选 D。

5. 随处可见的自动售货机大大方便了我们的购物生活，小明在学习电路设计后去自学了解了自动售货机的工作原理：可通过手机扫码（闭合 S_1 ）或投币（闭合 S_2 ），启动电动机完成自动售货；在光线较暗时光控开关 S_3 自动闭合，接通灯泡照明。于是他尝试设计了如下四个电路，其中符合要求的是（ ）





【答案】B

【解析】

【详解】A. 当光线较暗时，光控开关 S_3 自动闭合，但 S_2 处于断开状态，灯不会亮，故 A 不符合题意；

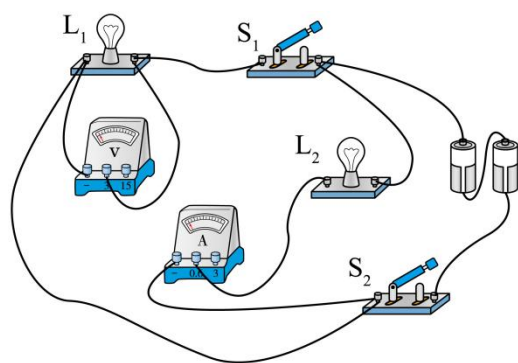
B. 当光线较暗时，光控开关 S_3 自动闭合，灯泡所在支路被接通，灯泡发光； S_1 和 S_2 并联后接在电动机所在支路上，当 S_1 或 S_2 任意一个开关闭合时，电动机所在支路被接通，完成自动售货，故 B 符合题意；

C. 要同时闭合 S_1 和 S_2 电动机所在支路才会被接通，且 S_1 和 S_2 同时闭合时，即使 S_3 断开，接在干路上的灯也会发光，故 C 不符合题意；

D. 要同时闭合 S_1 和 S_2 电动机所在支路才会被接通，故 D 不符合题意。

故选 B。

6. 如图所示电路，闭合开关 S_1 、 S_2 ，小灯泡 L_1 和 L_2 均正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路分析正确的是（ ）



A. 小灯泡 L_1 和 L_2 串联

B. 电流表测量电路的总电流

C. 若只断开 S_1 ，小灯泡 L_1 熄灭， L_2 正常发光

D. 若灯 L_1 突然熄灭，是因为电压表发生断路

【答案】C

【解析】

【详解】由图可知，灯 L_1 与灯 L_2 并联，开关 S_2 控制干路，灯 L_1 与开关 S_1 在一条支路，灯 L_2 与电流表串联在另一条支路中，电压表并联在灯 L_1 的电压；

A. 由图可知，闭合开关 S_1 、 S_2 ，灯 L_1 和 L_2 并联，故 A 错误；

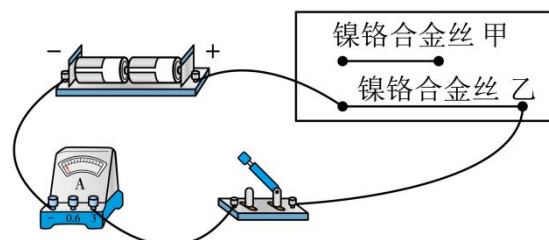
B. 由图可知，电流表与灯 L_2 在一条支路上，所以电流表测量流过灯 L_2 支路的电流，故 B 错误；

C. 由图可知，灯 L_1 与 L_2 并联，若只断开开关 S_1 ，灯 L_1 熄灭，而灯泡 L_2 不受影响，故 C 正确；

D. 由图可知，若电压表发生断路，灯 L_1 仍正常发光，故 D 错误。

故选 C。

7. 用如图所示的电路探究“影响电阻大小的因素”，下列说法错误的是（ ）



A. 若电路电流变化较大时，可以用小灯泡代替电流表判断电流强弱

B. 两根电阻丝分别接入电路，按图接入乙电阻丝时电流表示数较小

C. 该电路探究导体的电阻大小与导体长度有关

D. 根据图中的实验可以得出：导体电阻的大小与导体的材料有关

【答案】D

【解析】

【详解】A. 在探究“影响电阻大小的因素”实验时，若电路电流变化较大时，如果接入灯泡，灯泡的亮度变化较大，易观察，所以可通过观察灯泡亮度来反映导体对电流阻碍作用的大小，故 A 正确，不符合题意；

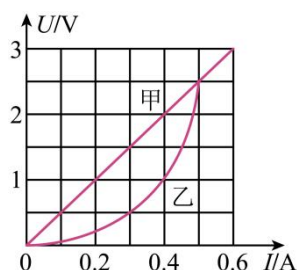
B. 两根电阻丝分别接入电路，按图接入长的合金丝乙时，其它条件不变，电阻变大，电流表示数较小，故 B 正确，不符合题意；

C. 图中的实验控制了导体的材料和横截面积不变，所以探究的是导体的电阻与导体的长度的关系，故 C 正确，不符合题意；

D. 根据图中的实验可得出的结论是：在导体的材料和横截面积一定时，长度越长，电阻越大，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

8. 如图是电阻甲和乙的 $U-I$ 图象，小明对图象信息作出的判断，正确的是（ ）



- A. 当甲两端电压为 0.5V 时，通过它的电流为 0.3A
- B. 当乙两端电压为 2.5V，其电阻值为 10Ω
- C. 将甲和乙串联，若电流为 0.3A，则它们两端的电压为 2V
- D. 若甲和乙并联，若电压为 1V，则它们的干路电流为 0.4A

【答案】C

【解析】

【详解】A. 由图象可知，当甲两端电压为 0.5V 时，通过它的电流为 0.1A，故 A 错误；

B. 由图象可知，当乙两端电压为 2.5V 时，通过的电流为 0.5A，乙的阻值 $R_Z = \frac{U_Z}{I_Z} = \frac{2.5V}{0.5A} = 5\Omega$

故 B 错误；

C. 将甲和乙串联，若电流为 0.3A，则通过两电阻的电流均为 0.3A，由图象可知此时 $U_{甲}'=1.5V$ 、 $U_{乙}'=0.5V$ ，由串联电路中总电压等于各分电压之和可知，它们两端的电压 $U=U_{甲}'+U_{乙}'=1.5V+0.5V=2V$

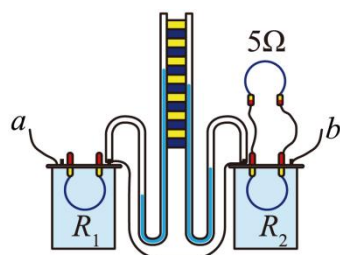
故 C 正确；

D. 若甲和乙并联，若电压为 1V，则它们两端的电压均为 1V，由图象可知此时 $I_{甲}'=0.2A$ 、 $I_{乙}'=0.4A$ ，由并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知，干路电流 $I=I_{甲}'+I_{乙}'=0.2A+0.4A=0.6A$

故 D 错误。

故选 C。

9. 如图是探究电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关的实验装置，两个透明容器中密封着等量的空气。下列说法正确的是（ ）



A. U 形管内液面高度的变化是由于电阻丝对空气做功，导致空气内能增加、温度上升，进而引发空气的热

胀冷缩效应

B. 当 $R_1=R_2=5\Omega$ 时，该装置可以探究电流通过导体产生的热量跟电阻的关系

C. 当 $R_1=R_2=10\Omega$ 时，该装置可以探究电流通过导体产生的热量跟电流的关系

D. 该装置不能探究电流通过导体产生的热量跟通电时间的关系

【答案】C

【解析】

【详解】由图可知： R_2 与容器外 5Ω 电阻并联，然后与 R_1 串联。

A. 图中是由于电流对电阻丝做功，导致电阻丝内能增加、温度上升，而空气吸收热量，温度升高，是通过热传递改变内能的，故 A 错误；

B. 若要探究电流通过导体产生的热量与电阻的关系，则 R_1 和 R_2 电阻必须不同，故 B 错误；

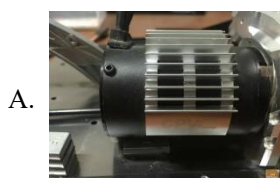
C. 若 R_1 和 R_2 阻值相等，通电时间相同，通过两个电阻的电流不同，所以能探究电流通过导体产生的热量与电流的关系，故 C 正确；

D. 在实验过程中，通过开关的闭合和断开可以改变电路中通过电阻 R_2 电流的时间，能探究电流通过导体产生的热量与通电时间的关系，故 D 错误。

故选 C。

【点睛】此题主要考查的是学生对“电流通过导体产生的热量与什么因素有关的”实验的理解和掌握，注意控制变量法和转换法的运用。

10. 下列四种电器的结构设计是为了更好地利用电热的是（ ）



电机外壳散热片



电暖气的散热片



电脑 CPU 的风扇



电视机的散热孔

【答案】B

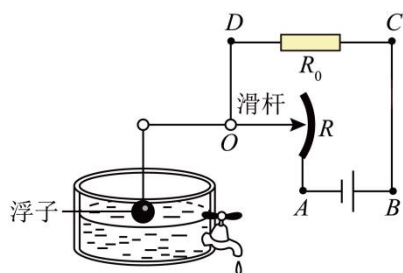
【解析】

【详解】电热器是将电能转化成内能的用电器；电暖气、电热水器、电饭锅和电熨斗都是利用电热的例子，是利用电流的热效应进行工作的；电流通过导体时，因为导体有电阻，所以不可避免地产生热量，如果电流产生的热量是有害的，就要尽可能地加快散热，防止电热造成危害，电机外壳散热片、电脑 CPU 的风扇

以及电视机的散热孔都是为了散热。故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

11. 如图所示的装置中， R 是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟金属滑杆连接，滑杆可以绕固定轴 O 转动，另一端固定一个漂在油面上的浮子。小明想在此装置中接入一块由电压表改装的油量表，使油量增加时油量表示数变大。油量表应在图中（ ）



A. AC 之间并联

B. CD 之间并联

C. BC 之间串联

D. AO 之间并联

【答案】B

【解析】

【详解】由电路图可知，滑动变阻器与定值电阻串联，油量增加时，浮子上移，滑片下移，变阻器接入电路中电阻变小，电路中的总电阻变小，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的电流变大，由 $U = IR$ 可知，定值电阻两端的电压变大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压变小，因油量增加时电压表示数变大，所以，电压表应并联接在定值电阻两端，即图中的 CD 之间，故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

【点睛】本题考查了电压表位置的确定，会分析油量变化时定值电阻和滑动变阻器两端的电压变化是关键。

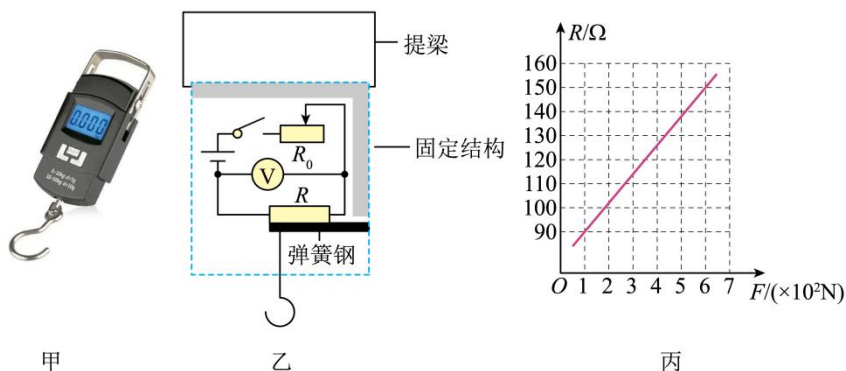
12. 如图甲是家用手提电子秤，其结构和电路可以简化为图乙，固定结构实质是一个传感器，它的弹簧钢和秤钩相连，当秤钩受到拉力时，弹簧钢发生形变导致电阻丝 R 阻值发生变化。 R 阻值与秤钩所受拉力的关系如图丙所示， R_0 是最大阻值为 50Ω 的变阻器，电源电压恒为 $3.6V$ 。电子秤显示屏上显示的物体的质量是根据 R 两端的电压（即量程为 $0\sim 3V$ 的电压表示数）转换而来。

①变阻器 R_0 和金属电阻丝 R 串联；

②当手提电子秤测量的物重增加时，电压表的示数将会减小；

③当 R_0 调到 30Ω ，忽略秤钩、弹簧钢等自身的重力影响，当测量的物体的重力为 $100N$ 时， R 两端的电压是 $2.7V$ ；

④忽略秤钩、弹簧钢等自身的重力影响，当 R_0 调到 30Ω 时，该手提电子秤的秤钩所受拉力最大能达到 600N 。



上述说法正确的是 ()

A. ①③④

B. ②③④

C. ①②③

D. ①③

【答案】A

【解析】

【详解】由图可知，变阻器 R_0 和金属电阻丝 R 串联，电压表测量金属电阻丝 R 两端的电压，故①正确；由图丙可知，金属电阻丝 R 的阻值随着拉力的增大而增大，当手提电子秤测量的物重增加时，金属电阻丝 R 的阻值增大，根据串联分压可知，金属电阻丝 R 两端的电压增大，即电压表的示数将会增大，故②错误；当 R_0 调到 30Ω ，物体对秤钩的拉力 $F=G=100\text{N}$ 时，由图丙可知，此时金属电阻丝 R 的阻值为 90Ω ，电路中的总电阻为 $R_{\text{总}}=R_0+R=30\Omega+90\Omega=120\Omega$

$$\text{电路中的电流 } I = \frac{U}{R_{\text{总}}} = \frac{3.6\text{V}}{120\Omega} = 0.03\text{A}$$

R 两端的电压为 $U_R=IR=0.03\text{A}\times 90\Omega=2.7\text{V}$ ，故③正确；

电压表量程为 $0\sim 3\text{V}$ ，所以金属电阻丝 R 两端电压最大为 3V ，即 $U_{R\text{大}}=3\text{V}$ ，故此时变阻器两端的电压 $U_0=U-U_{R\text{大}}=3.6\text{V}-3\text{V}=0.6\text{V}$

因为据串联电路的分压特点有 $\frac{U_0}{U_{R\text{大}}} = \frac{R_0}{R_{\text{大}}}$

$$\text{即 } \frac{0.6\text{V}}{3\text{V}} = \frac{30\Omega}{R_{\text{大}}}$$

解得 $R_{\text{大}}=150\Omega$ 。由图丙可知，对应的拉力为 $F'=6\times 10^2\text{N}$ ，故④正确。

综上所述①③④正确，②错误，

故选 A。

【点睛】本题考查了串联分压和欧姆定律的应用，解答本题的关键是理解图丙的含义。

二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

13. 2024 年 9 月 25 日，中国人民解放军向太平洋相关公海海域，成功发射 1 发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹（如图所示），准确落入预定海域。该洲际弹道导弹的发动机是_____（选填“电动机”或“热机”），工作时将_____能转化为内能再转化为_____能。



【答案】 ①. 热机 ②. 化学 ③. 机械

【解析】

【详解】[1]该洲际弹道导弹的发动机是通过燃烧燃料来进行发射的，因此所用的发动机是热机。

[2][3]热机工作时将燃料的化学能转化为内能，再通过做功的方式将内能转化为机械能使洲际弹道导弹升空。

14. 如图所示，某手机移动电源（俗称充电宝）有两个输出端，通过电源线可以单独或同时为手机充电，这两个输出端的连接方式是_____（选填“串联”或“并联”）；在给移动电源充电时，它相当于电路中的_____（选填“电源”或“用电器”）。



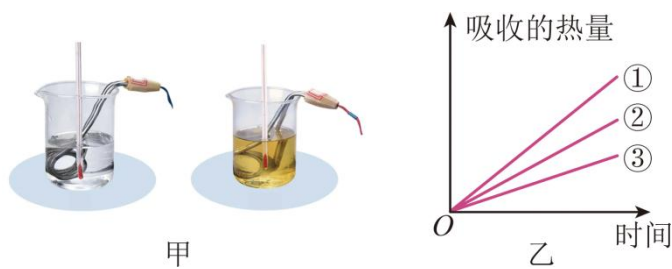
【答案】 ①. 并联 ②. 用电器

【解析】

【详解】[1]移动电源给手机充电过程中，各手机间互不影响，所以输出端的连接方式是并联。

[2]为移动电源充电时，移动电源会消耗电能并转化为化学能，所以它相当于电路中的用电器。

15. 利用如图甲所示的装置比较不同物质的吸热情况，用规格相同的电加热器给 a 、 b 两种液体加热。实验中记录的数据如表所示。



物质	质量/g	初温/°C	末温/°C	加热时间/min
a	200	20	40	7
b	200	20	40	4

- (1) 该实验除了图甲所示的实验器材外，还需要的测量工具是停表和 _____；
- (2) 分析数据可知， a 、 b 升高相同的温度时，_____吸收的热量更多，说明 _____吸热能力较弱；（选填“ a ”或“ b ”）
- (3) a 、 b 两种常见的液体中，有一种是水，另外一种液体的比热容是 _____ $\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ ；
- (4) 图乙中，若图线②反映 b 吸收的热量随时间的变化规律，则 a 吸收的热量随时间的变化规律是图线 _____（选填“①”、“②”或“③”）。

【答案】(1) 天平 (2) ①. a ②. b

(3) 2.4×10^3

(4) ②

【解析】

【小问 1 详解】

根据比较比较吸热能力的两种方法，要控制不同物质的质量相同，除停表外，还需要天平。

【小问 2 详解】

[1][2]分析数据可知， a 、 b 升高相同的温度时， a 需要 7min， b 需要 4min， a 吸收的热量更多，说明 a 吸热能力更强， b 吸热能力更弱。

【小问 3 详解】

a 比 b 的吸热能力强，而两者中，有一种是水，则 a 是水，根据 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ ，在质量和升高的温度相同的情况下，

吸收的热量与比热容 c 成正比，即 $\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{c_a m \Delta t_a}{c_b m \Delta t_b}$

设电加热器每分钟放出的热量为 Q ，则 $\frac{7Q}{4Q} = \frac{4.2\times 10^3 \text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})}{c_b}$

另外一种液体的比热容是 $c_b = 2.4\times 10^3 \text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$

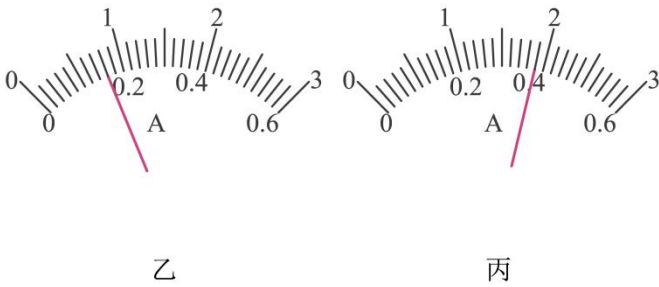
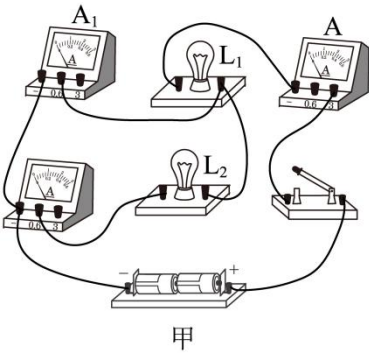
【小问 4 详解】

图乙中，若图线②反映 b 吸收的热量随时间的变化规律，因为实验中用规格相同的电加热器给 a 、 b 两种液

体加热，所以相同时间内两种液体吸收的热量相等（即两液体吸收的热量随时间的变化规律相同），则 a 吸收的热量随时间的变化规律仍然是图线②。

【点睛】本题比较不同物质的吸热能力，考查控制变量法、转换法的应用和比较吸热能力的方法，为热学中的重要实验。

16. 某同学用三个电流表和两个小灯泡做实验，探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系，其连接的电路如图甲所示。



- (1) 按图甲的电路连接，则 L_1 _____， L_2 _____（选填“发光”或“不发光”）；
- (2) 实验中选择的灯泡 L_1 和 L_2 的规格应该 _____（选填“相同”或“不同”）；
- (3) 该同学只改了一根导线将电路改接正确后，进行多次实验，记录了如表所示数据：

实验次数	L_1 电流 I_1/A	L_2 电流 I_2/A	干路电流 I/A
1	0.1	0.1	0.2
2	0.3	0.3	0.6
3	0.4	0.4	0.8
4			

该同学可得出的实验结论是：_____；

- (4) 该同学做第 4 次实验时，电流表 A 和电流表 A_1 的指针分别指向图乙和图丙所示的位置，根据实验结论可判断，通过灯泡 L_2 的电流大小为 _____A。

- 【答案】(1) ①. 发光 ②. 不发光
- (2) 不同 (3) 并联电路中干路电流等于各支路电流之和
- (4) 0.42

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]按图甲的电路连接， A_1 与灯 L_2 并联， L_2 短路，则 L_1 发光， L_2 不发光。

【小问 2 详解】

为得出普遍性的结论，实验中选择灯泡 L_1 和 L_2 的规格应该不同。

【小问 3 详解】

由表可得 $I = I_1 + I_2$ ，可得出的实验结论是：并联电路中干路电流等于各支路电流之和。

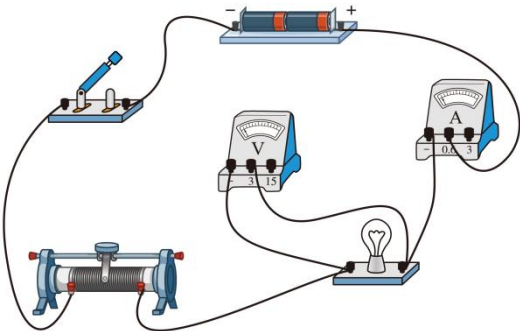
【小问 4 详解】

将连接在两灯右接线柱之间的导线与 L_1 连接的一端改接在电流表 A 的负接线柱，电流表 A 测电路的总电流， A_1 测 L_1 的电流， A_2 测 L_2 的电流。该同学做第 4 次实验时，电流表 A 和电流表 A_1 的指针分别指向图乙和图丙所示的位置，因干路电流大于支路电流，故电流表 A 选用大量程，分度值为 $0.1A$ ，示数为 $0.8A$ ，电流表 A_1 选用小量程，分度值为 $0.02A$ ，读数为 $0.38A$ ，由并联电路电流的规律，通过灯泡 L_2 的电流大小为

$$I_2 = I - I_1 = 0.8A - 0.38A = 0.42A$$

17. 为了测量小灯泡的功率，提供的实验器材有：两节干电池（电压恒为 $3V$ ）、开关一个、电流表和电压表各一块、额定电压为 $2.5V$ 的小灯泡一个、滑动变阻器一个、导线若干。

（1）如图所示是一位同学利用提供的实验器材连接的电路，这个电路有一处错误，请将错误处的导线打“×”，并用笔画线代替导线更改接线：_____



（2）另一位同学利用同样的实验器材连接电路，测量该小灯泡的功率，闭合开关后，把滑动变阻器的滑片从一端移到另一端的过程中，测得了如表所示的六组数据。

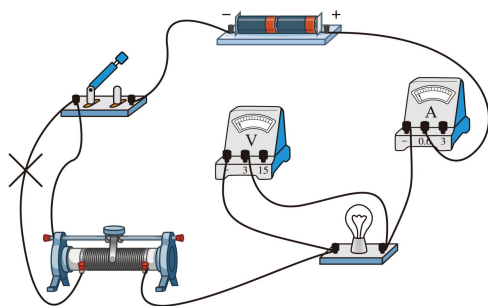
实验次数	1	2	3	4	5	6
电压表示数 U/V	0.5	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
电流表示数 I/A	0.28	0.26	0.24	0.21	0.19	0.16

①通过小灯泡的电流应随小灯泡两端的电压的增大而增大，可该同学实验中的电压表的示数越大，电流表

的示数却越小，其原因可能是 _____；

②由数据表可得出该灯泡的额定功率是 _____ W。

【答案】(1)



(2)

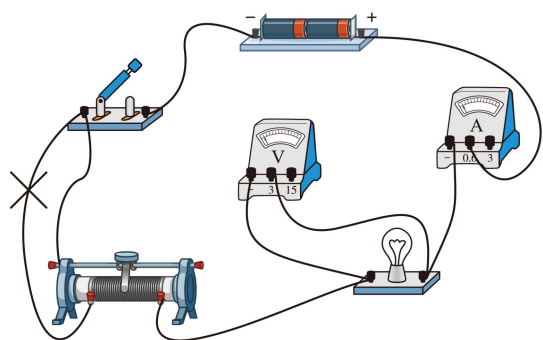
①. 电压表并联在滑动变阻器两端了

②. 0.7

【解析】

【小问 1 详解】

原电路图中，滑动变阻器两个下端接线柱接入电路是错误的，滑动变阻器应上下各选一个接线柱串联在电路中，如下图所示：



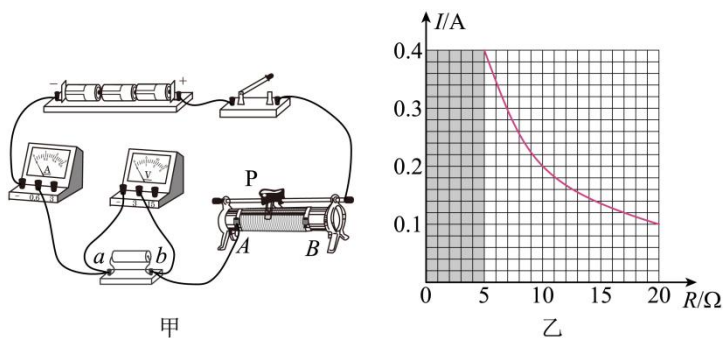
【小问 2 详解】

[1]移动滑动变阻器滑片，电路电流增大，灯泡两端电压增大，电源电压不变，滑动变阻器两端电压减小，测量过程中电压表和电流表的示数变化相反，说明电压表并联在滑动变阻器两端。

[2]灯泡正常工作时，滑动变阻器两端的电压 $U_{\text{滑}} = U - U_L = 3\text{V} - 2.5\text{V} = 0.5\text{V}$

由表格可知，灯泡的额定电流 $I_L = 0.28\text{A}$ ，灯泡的额定功率为 $P_L = U_L I_L = 2.5\text{V} \times 0.28\text{A} = 0.7\text{W}$

18. 小明同学用如图甲所示的电路探究“电流与电阻之间的关系”。实验器材如下：电源电压恒为 4.5V，电流表、电压表各一个，阻值分别为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 的定值电阻各一个，滑动变阻器三个： R_1 (30Ω ， 1A)、 R_2 (30Ω ， 0.3A)、 R_3 (20Ω ， 0.5A)，开关一个，导线若干。



- (1) 闭合开关前，滑动变阻器滑片 P 应置于 _____ 端（选填 “A” 或 “B”）；
- (2) 闭合开关后，移动滑动变阻器滑片的过程中，发现电流表示数变化，而电压表示数始终为零，则可能存在的故障是 _____（选填序号）；
- A. 定值电阻短路
- B. 定值电阻断路
- C. 滑动变阻器短路
- (3) 排除故障后，小明依次接入 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 的定值电阻，并根据实验数据画出电流随电阻变化的 $I-R$ 图像，如图乙所示。通过观察发现：在误差范围内，图像上的任意点和坐标轴围成的矩形面积大小都相等，由此可以得出 a 、 b 两点间电压为 _____ V；
- (4) 小明为顺利完成 4 次实验并得出结论，可知他选用的滑动变阻器是 _____（选填 “ R_1 ”、“ R_2 ” 或 “ R_3 ”）；
- (5) 当小明改用 30Ω 的电阻做第 5 次实验时，仍用 (4) 的滑动变阻器继续实验，发现无论怎样移动滑片，都无法使电压表示数达到实验要求的值，若想顺利完成这 5 次实验， a 、 b 两点间设定的电压范围为 _____。

【答案】(1) B (2) A

(3) 2 (4) R_1

(5) 2.25~3V

【解析】

【小问 1 详解】

为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，即 B 端。

【小问 2 详解】

闭合开关后，移动滑动变阻器滑片的过程中，发现电流表示数变化，说明电路是通路，而电压表示数始终为零，说明定值电阻两端的电压为零，则可能存在的故障是定值电阻短路。

故选 A。

【小问 3 详解】

由图乙可知，定值电阻两端所控制的电压 $U_V = IR = 0.1A \times 20\Omega = 0.2A \times 10\Omega = 0.4A \times 5\Omega = 2V$

即 a 、 b 两点间电压为 $2V$ 。

【小问 4 详解】

实验中使用的定值电阻阻值最大为 20Ω ，定值电阻两端的电压始终保持 $U_V=2V$ ，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压 $U_{滑}=U-U_V=4.5V-2V=2.5V$

滑动变阻器分得的电压为电压表示数的 $\frac{2.5V}{2V}=1.25$ 倍，根据分压原理，当接入 20Ω 电阻时，滑动变阻器连入电路中的电阻为 $R_{滑}=1.25\times 20\Omega=25\Omega>20\Omega$

由图乙可知，实验中电路中的最大电流为 $0.4A>0.3A$ ，因此小明选用的滑动变阻器是 R_1 。

【小问 5 详解】

改用 30Ω 的电阻做第 5 次实验时，将滑动变阻器的电阻调到最大，根据串联分压原理则有 $\frac{30\Omega}{30\Omega}=\frac{U_V}{4.5V-U_V}$

解得 $U_V=2.25V$ ，则定值电阻两端的电压最小为 $2.25V$ ；由于滑动变阻器的规格为“ $30\Omega\ 1A$ ”，电流表的量程为 $0\sim 0.6A$ ，所以电路的最大电流为 $0.6A$ ，由欧姆定律，定值电阻两端允许的最大电压 $U_{最大}=I_{最大}R_1=0.6A\times 5\Omega=3V$

故 a 、 b 两点间设定的电压范围为 $2.25V\sim 3V$ 。

19. 在国家大力倡导发展新能源汽车的政策引领下，各大车企积极响应号召，全力投身于新能源汽车的研发浪潮。当下，市场中的新能源汽车品类丰富多元，涵盖了混动、增程、纯电动、氢燃料电池等多种类型。其中增程车可以用燃油发动机发电补充电能，也可以使用充电桩补充电能，有效缓解续航焦虑。某型号增程新能源车的部分参数如表：

电池容量	50kW·h	汽油发动机最大转速	5400r/min	最大行驶速度	180km/h
------	--------	-----------	-----------	--------	---------

（1）该型增程式电车中的汽油发动机遵循四冲程工作原理，依靠汽油机驱动发电。当汽油发动机以最大转速工作时，每分钟对外做功 _____ 次；

（2）该车型使用燃油发电补充电能时，经过测算其消耗 $1L$ 汽油可以发电 $3kW\cdot h$ ，则该车型使用燃油发电的效率是多少？（计算结果要求百分号前的数保留一位小数， $q_{汽油}=4.6\times 10^7\ J/L$ ）

（3）该车型也可以采用充电桩充电。图甲为地下车库安装的充电桩，图乙为路面安装的充电桩正在为新能源车充电。在充电过程中，对充电速度的主要限制是电流不能太大，某款充电桩电流若超过 $100A$ ，则会产生更多热量，影响车辆充电安全。为此，车企开发了全新的 $800V$ 充电平台替换原来的 $400V$ 充电平台，在电流不变的情况下，可以提供更大的充电功率。假设全程都以最大电流充电，则该车型从零电量充至满电

量时，使用 800V 充电平台比使用 400V 充电平台可节约多少充电时间？（给电池充电时不计能量损耗）



甲



乙

【答案】（1）2700

（2）23.5% （3）0.625h

【解析】

【小问 1 详解】

四冲程汽油机的飞轮转速为 5400r/min，飞轮转 2r，对外做功一次，所以每分钟对外做功 2700 次。

【小问 2 详解】

$$\text{发电效率 } \eta = \frac{W_{\text{电}}}{Q_{\text{放}}} \times 100\% = \frac{W_{\text{电}}}{qV} \times 100\% = \frac{3 \times 3.6 \times 10^6 \text{ J}}{4.6 \times 10^7 \text{ J/L} \times 1 \text{ L}} \times 100\% \approx 23.5\%$$

【小问 3 详解】

储存电能 50kW·h；根据 $W=UIt$ 有 $50\text{kW}\cdot\text{h}=400\text{V}\times 100\text{A}\times t$

解得 $t=1.25\text{h}$ 。改造后有 $50\text{kW}\cdot\text{h}=800\text{V}\times 100\text{A}\times t'$

解得 $t'=0.625\text{h}$ ；节约的时间 $\Delta t=t-t'=1.25\text{h}-0.625\text{h}=0.625\text{h}$ 。

【点睛】本题考查电能的计算，属于中档题。